

Zombie Run - Jogo Digital 3D

Visão Geral: Zombie Run é um jogo de ação e sobrevivência em uma arena infestada de zumbis. O objetivo do jogador é eliminar a maior quantidade possível de inimigos sem morrer, sobrevivendo pelo maior tempo possível.

Tecnologia

Unity 6 · C# · ChatGPT · Claude · Gemini

Equipe

Ágatha Oliveira, Gabriel Souza, Samuel Pires, Rafael Morais

Instituição

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

Made with GAMMA

Mecânicas e interatividade

- **Movimentação:** WASD (W frente / A esquerda / S trás / D direita) – controle com Rigidbody e colisões
- **Sistema de disparo:** animação + instância de projétil / raycast, recoil leve
- **Zumbis:** AI simples com NavMesh/steering para perseguição e ataque corpo-a-corpo
- Contador de eliminações integrado ao HUD
- **Aumento de dificuldade:** incremento de spawn e HP a cada 30s
- **Telas:** Menu inicial, Game Over e Conclusão – transição por botões (SceneManager)
- **Ambientação:** iluminação noturna, SFX de zumbis e animações Mixamo

Made with GAMMA

Principais perguntas/prompts feitas às IAs

Colisões

Como evitar atravessamento de paredes e da fonte pela física através do MeshCollider?

Movimentação e física

Como corrigir zumbis inclinados, atravessando objetos ou com comportamento incorreto?

Spawn e dificuldade

Como evitar empilhamento de spawns e criar progressão de dificuldade?

Integração dos projetos

Como integrar projetos desenvolvidos separadamente na Unity, resolvendo conflitos de pacotes, dependências e versões sem perder os recursos implementados?

Made with GAMMA

Problemas, intervenção com IA e resultados (casos reais)

1

Caso 1 — Colisões e movimentação

Problema: agentes atravessavam paredes; movimentos instáveis.

Intervenção com IA: revisão de Collider types, Rigidbody settings e lógica de movimentação.

Correção: ajuste de colliders (Mesh → Compound colliders), freezeRotation condicional e uso de PhysicMaterial para fricção.

Resultado: redução de atravessamento e comportamento físico mais previsível.

2

Caso 2 — Animação e NullReference

Problema: zumbi parado; NullReferenceException no Console.

Intervenção com IA: inspeção do script Enemy.cs e hierarquia do prefab para localizar Animator.

Correção: substituir GetComponentInChildren call por referência serializada ou busca por Transform correto; checagens de null antes de usar.

Resultado: animações executam conforme esperado e exceção foi eliminada.

3

Caso 3 — Arma e UI

Problema: rotação incorreta da arma; contador com escala/orientação errada.

Intervenção com IA: análise de linhas de código que sobrescreviam transform.rotation e configurações de Canvas (Screen Space/World Space).

Correção: remover linha que forçava rotação global, ajustar pivot e anchoring do Canvas; centralizar HUD no Canvas principal.

Resultado: arma alinhada à mão do personagem; contador legível e adequado ao HUD.

Made with GAMMA

Análise crítica: Claude vs ChatGPT

Claude

- Foco em organização de objetos, checagem de scripts e identificação de código duplicado
- Indicou linha que sobrescrevia rotação da arma
- Útil para integração entre recursos e estrutura do projeto
- Sugestões exigiram adaptação ao contexto do projeto

ChatGPT

- Auxílio prático em física e colisões; sugestões sobre Rigidbody e PhysicMaterial
- Orientações para depuração de comportamento através de Debug.Log
- Forneceu alternativas de implementação que foram testadas na Unity
- Também exigiu verificação e ajustes práticos

Gemini

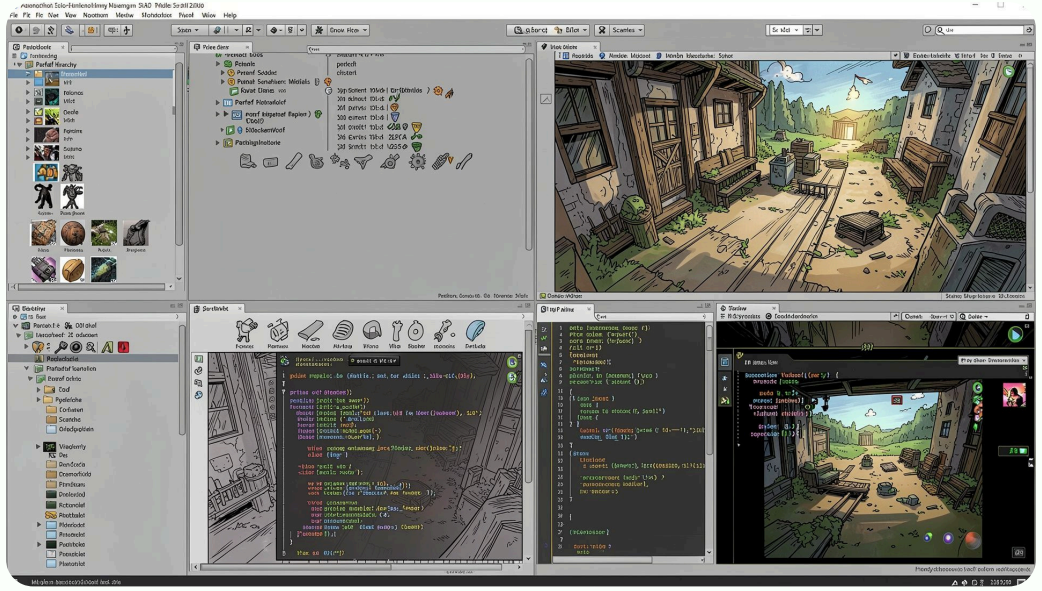
- Orientou a resolução de problemas por etapas, com apoio de capturas de tela.
- Ajudou a identificar problemas com `LookAt` e geração duplicada de zumbis.
- A animação de ataque exigiu várias tentativas, e a movimentação com `Translate` não resolveu completamente as colisões.

Conclusão crítica: O desenvolvimento do Zombie Run demonstrou como a Inteligência Artificial pode auxiliar na resolução de problemas durante a criação de jogos. Entre as ferramentas utilizadas, o **Claude apresentou o melhor desempenho**, oferecendo orientações mais práticas para corrigir códigos e configurar elementos da Unity. O Gemini, em diversas situações, perdia o contexto dos problemas, enquanto o ChatGPT sugeria abordagens que, muitas vezes, eram complexas para as necessidades do projeto.

Made with GAMMA

Recursos, créditos e conclusão

- **1001 Free Fonts** – fonte usada na tela inicial (verificar licença para uso acadêmico)
- **Vecteezy** – arte "Zombie Hand" usada na tela inicial (uso pessoal/acadêmico conforme licença)
- **PNGArts** – textura de sangue na tela Game Over (CC BY-NC 4.0 conforme documentação)
- **CGTrader** - Site de assets que disponibilizou a Arena Romana
- **Mixamo** – personagem e animações (conforme termos da plataforma)
- **Claude & ChatGPT** – ferramentas de apoio para depuração, scripts e arquitetura



Conclusão: o desenvolvimento permitiu aplicar Unity, C#, física, animação e integração de cenas. Respostas de IA aceleraram iterações, mas exigiram validação prática.

Pronto para demonstração ao vivo do Zombie Run

Made with GAMMA